

Guide d'administration

Protocole *Trastuzumab emtansine*

Rédaction : mai 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement en monothérapie du cancer du sein surexprimant le récepteur HER2 chez les patients présentant une maladie résiduelle invasive après un traitement néoadjuvant incluant une taxane et du trastuzumab.

Traitement à visée curative.

ECOG 0 à 1

- › Évaluation de l'INESSS (février 2020) :
- › https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre_Fevrier_2020/Kadcyla_2020_01.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (avril 2021) :
- › <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le trastuzumab emtansine est amorcé au cours des 12 semaines suivant la chirurgie.

Le traitement est administré par voie intraveineuse aux 3 semaines pour un total de 14 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,3,4}

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab emtansine***	3,6 mg/kg	› IV soluté dans 250 ml de NaCl 0,9% (incompatible avec dextrose 5 %). › Utiliser une tubulure avec filtre 0,2-0,22 micron. › Dose initiale : en 90 minutes.

-
- › Doses subséquentes : Administrer en 30 minutes si première dose bien tolérée. Administrer en 90 minutes si réaction lors de la première dose¹.
-

› *Répéter aux 21 jours pour un total de 14 cycles*

Considérations spéciales :

*À débiter au plus tard 12 semaines après la chirurgie.

**Il existe un risque d'erreur entre le trastuzumab emtansine (Kadcyla^{md}) et le trastuzumab. Ces formulations ne sont pas interchangeables. Le trastuzumab emtansine combine l'anticorps monoclonal trastuzumab à la cytotoxine inhibitrice des microtubules DM1. Une attention particulière doit être apportée à la vérification des étiquettes des fioles lors de la préparation du produit¹. Il est recommandé que les noms commercial et générique soient indiqués sur l'ordonnance¹, les étiquettes de préparation et les feuilles d'administration des médicaments.

- › Aucune prémédication n'est habituellement requise.
 - › 1^{ière} perfusion (dose initiale): observer le patient pendant 90 minutes après la perfusion.
 - › Perfusions suivantes: si pas de réaction avec la dose initiale, observer le patient pendant 30 minutes après chaque perfusion.
 - › La thérapie anti-oestrogénique et/ou la radiothérapie, lorsqu'indiquées, sont débutées pendant le traitement au trastuzumab emtansine selon les pratiques usuelles⁵.
-

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable
- › **Antéémétique :** potentiel émétique faible (10-30 %) ⁶.
 - Pré-chimiothérapie : aucun antiémétique n'est habituellement requis d'emblée
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion¹ :**
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : bouffées vasomotrices, frissons, pyrexie, dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme et tachycardie).
 - Prise des signes vitaux avant et après la perfusion ou plus fréquemment selon l'évolution clinique.
 - En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes. En présence d'une réaction de grade ≥ 3 , il est suggéré d'interrompre le traitement.
 - Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique). En cas d'anaphylaxie, cesser le médicament définitivement.

› **Surveillance de la cardiotoxicité^{1,3,5}:**

- Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le traitement et régulièrement pendant celui-ci (par exemple aux 3 mois)^{1,3}.
- La FEVG doit être $\geq 50\%$ avant le début du traitement^{1,3} et avoir eu moins de 15 points en pourcentage de diminution de la valeur initiale avant le traitement préopératoire.
- Les personnes avec des antécédents cardiaques, des facteurs de risque (par exemple infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque symptomatique, etc.), une dose cumulative d'anthracycline équivalente à plus de 240 mg/m² de doxorubicin^{3,5} ou une diminution antérieure de la FEVG $< 40\%$ sous trastuzumab étaient exclues de l'étude⁵ ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

› **Surveillance de la mucosité⁷:**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire) et hydratation orale.
- Utilisation des gargarismes, des substituts de salive et des sialagogues au besoin.
- Voir le guide: Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosité induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées :
<https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Niveaux de doses^{1,3-5}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Trastuzumab emtansine	3,6 mg/kg	3 mg/kg	2,4 mg/kg

3.2. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,3,4}

Clairance de la créatinine (Clcr)	Ajustement posologique recommandé
≥ 30 ml/min	100% de la dose
< 30 ml/min	Non étudié

3.3. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

AVANT de débiter le traitement (cycle 1, jour 1) : La bilirubine (ou bilirubine directe en présence de syndrome de Gilbert) doit être $\leq 1 \times \text{LSN}$ et les transaminases (AST/ALT) $\leq 1,5 \times \text{LSN}$ ⁵.

En COURS de traitement (cycle 2 et suivants, jour 1)^{1,3,4} :

ALT	AST	Bilirubine	Ajustement posologique recommandé*
$\leq 3 \times \text{LSN}$	$\leq 3 \times \text{LSN}$	$\leq 1 \times \text{LSN}$	Administrer 100% de la dose prévue
	$> 3 \text{ à } \leq 5 \times \text{LSN}$		Retarder ad $\leq 3 \times \text{LSN}$ Reprendre à la même dose
$> 3 \text{ à } \leq 20 \times \text{LSN}$	$> 5 \text{ à } \leq 20 \times \text{LSN}$	$> 1 \text{ à } \leq 2 \times \text{LSN}$	Retarder ad ALT $\leq 3 \times \text{LSN}$ Retarder ad AST $\leq 3 \times \text{LSN}$ Retarder ad bilirubine $\leq 1 \times \text{LSN}$

			Réduire la dose d'un niveau
> 20 X LSN	> 20 X LSN	> 2 X LSN	Cesser le traitement définitivement
Hyperplasie nodulaire régénérative du foie			Cesser le traitement définitivement

LSN : limite supérieure de la normale

*Dans l'étude pivot, le traitement était cessé définitivement si les AST/ALT et/ou la bilirubine ne retournaient pas au niveau souhaité après une pause thérapeutique de 6 semaines⁵.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

AVANT de débiter le traitement (cycle 1, jour 1) : les neutrophiles doivent être $\geq 1,2 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ ⁵

En COURS de traitement (cycle 2 et suivants, jour 1)^{1,3-5}

Grade*	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
1	$\geq 1,5$	ET	≥ 75	Administrer la dose prévue
2	$\geq 1 - < 1,5$	-	-	Administrer la dose prévue
	-	-	$\geq 50 - < 75$	Retarder le traitement ad plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$ **. 1er épisode : reprendre à la même dose. 2 ^{ème} épisode : considérer de réduire la dose d'un niveau.
3	$\geq 0,5 - < 1$	ET/OU	$\geq 25 - < 50$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$ **. Considérer ajout de filgrastim si neutropénie 1er épisode : reprendre à la même dose. 2 ^{ème} épisode : considérer de réduire la dose d'un niveau.
4	<	0,5 ET/OU	< 25	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$ **. Considérer ajout de filgrastim si neutropénie Réduire la dose d'un niveau.

*NCI CTCAE version 4.0

**Dans l'étude pivot, le traitement était cessé définitivement si les neutrophiles ou les plaquettes ne retournaient pas au niveau souhaité (soit $\geq 1,5$ ou $\geq 75 \times 10^9/L$) après une pause thérapeutique de 6 semaines⁵.

3.5. Ajustement des doses selon la neuropathie périphérique^{1,3,4}

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions	Administrer 100% de la dose.

2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés (p. ex. : boutonner), mais pas avec les AVQ**	
3	Altérations sensorielles ou paresthésies Interférant avec les AVQ	Interrompre le traitement ad grade ≤ 2. Considérer réduire d'un niveau de dose***.
4	Neuropathie débilante	Si le traitement est interrompu pour plus de 6 semaines, cesser le traitement ⁵ .

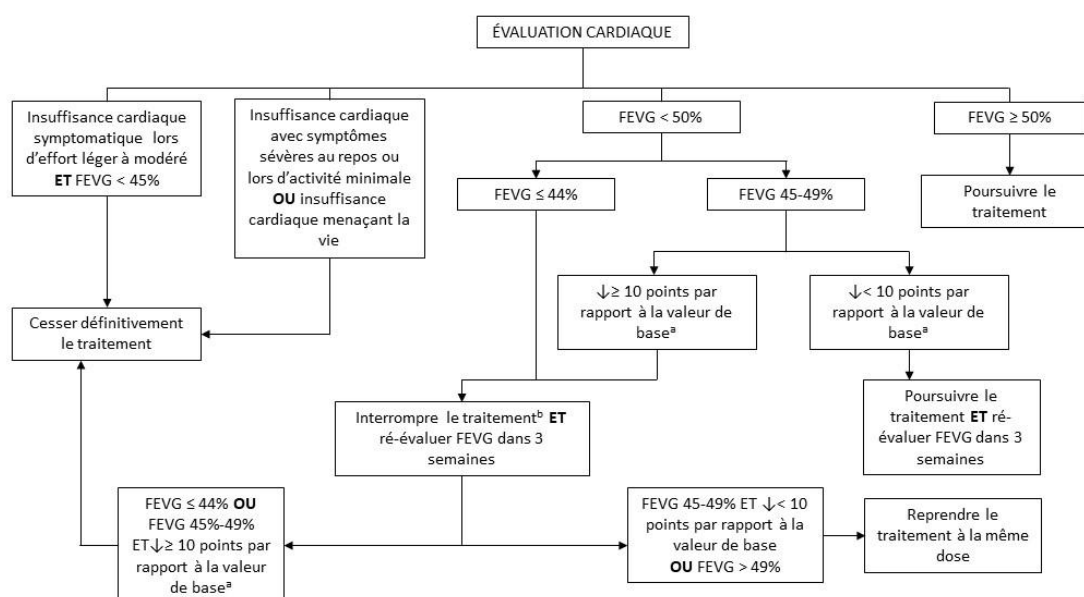
*NCI CTCAE version 3.0 et 4.0

**AVQ : activités de la vie quotidienne

*** : Recommandation d'experts en l'absence de données publiées

3.6. Ajustement selon la cardiotoxicité^{1,5}

Avant d'entreprendre un traitement par trastuzumab emtansine, la FEVG* doit être ≥ 50%^{1,3} et avoir eu moins de 15 points en pourcentage de diminution de la valeur initiale avant le traitement préopératoire. Si la FEVG n'a pas été mesurée avant le traitement préopératoire, la FEVG doit être ≥ 55 % après le traitement préopératoire⁵.



*FEVG: Fraction d'éjection ventriculaire gauche

^aValeur de base : FEVG pré-chimiothérapie

^bDans l'étude pivot le traitement était cessé définitivement après 3 interruptions

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **thrombocytopénie** est fréquente avec le trastuzumab emtansine et semble toucher d'avantage les patients asiatiques^{1,3,5}. Elle atteint généralement son nadir au jour 8. Des ajustements de dose, un délai de traitement ou des transfusions peuvent être nécessaires ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{1,5}. Des **saignements** sont rapportés, principalement de grade 2 et moins, et peuvent toucher le nez (21,5%) et les gencives (1,2%)¹. Cependant, de rares cas de saignements mortels ont aussi été rapportés chez des patients avec ou sans facteurs de risque lors d'études antérieures, c'est pourquoi, une attention particulière doit être portée chez les patients sous anticoagulation ou antiplaquettaire^{1,3,5}. La **neutropénie** est beaucoup moins fréquente et rarement de grade 3 ou 4^{1,3}. L'**anémie** est aussi possible lors du traitement^{1,3}.

Les **nausées** sont fréquentes, mais habituellement de faible intensité ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{1,2}. Les vomissements sont moins fréquents^{1,8}.

La **diarrhée** est rapportée^{1,8} et le lopéramide peut être utilisé pour la contrôler. La **constipation**^{1,2} peut également survenir. Un laxatif émollient ou osmotique peut être utilisé régulièrement ou au besoin. Ces effets sont habituellement de grade ≤ 2 .

Une **hépatotoxicité** est possible et se présente habituellement par une augmentation transitoire asymptomatique des transaminases^{1,3,5}. Dans la plupart des cas, il y a retour à la normale ou à un grade ≤ 1 dans les 30 jours après la dernière dose reçue⁵. Un effet cumulatif est possible⁵. Des décès ont été tout de même rapportés chez des patientes atteintes de cancer du sein métastatique^{3,5}. Des ajustements posologiques peuvent être nécessaires ([voir section 3.3 - Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#))¹. Deux cas d'hyperplasie nodulaire régénérative du foie ont été signalés pendant l'étude^{nejm2}. Il faut envisager ce diagnostic lors de la présence de symptômes cliniques d'hypertension portale et cesser le traitement si le diagnostic est confirmé^{1,3}. Les patients avec une maladie hépatique active étaient exclus de l'étude⁵.

La **neuropathie périphérique**, de nature sensorielle (18,6% tout grade, 1,4% grade 3) et motrice (incidence non rapportée), est fréquente, mais habituellement de grade ≤ 2 ([voir section 3.5 - Ajustement des doses selon la neuropathie périphérique](#))³. Les patients de l'étude avaient tous reçu un traitement néoadjuvant comprenant une taxane. Ceux qui présentaient une neuropathie pré-existante de grade ≤ 1 étaient inclus dans l'étude². Près d'un tiers des patients présentaient toujours une neuropathie au moment de l'analyse des données de l'étude^{2,3}.

Les **arthralgies** et **myalgies** sont fréquentes¹. L'acétaminophène, les AINS ou les opiacés peuvent aider à soulager les symptômes.

Les **réactions liées à la perfusion** sont possibles mais rares (1,6 %). Les symptômes observés sont entre autres : bouffées vasomotrices, frissons, pyrexie, dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme et tachycardie ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Une période d'observation est recommandée après chaque infusion ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹. Ces réactions sont la plupart du temps de grade ≤ 2 et disparaissent dans les heures ou la journée suivant l'arrêt de la perfusion^{1,5}. Des cas d'hypersensibilité ont aussi été rapportés^{1,5}. En cas de réaction à la perfusion qui augmente de traitement en traitement, il est recommandé de cesser celui-ci⁵. Le trastuzumab emtansine n'est pas recommandé chez les patients ayant présenté une réaction antérieure à la

perfusion ou une réaction d'hypersensibilité au trastuzumab car ces patients étaient exclus de l'étude^{1,3,5}.

Le trastuzumab emtansine peut occasionner une **dysfonction ventriculaire** chez environ 3% des patients¹. Il est recommandé d'effectuer une évaluation de la fonction cardiaque (échographie ou ventriculographie isotopique) avant d'entreprendre le traitement et régulièrement pendant celui-ci ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹. Un algorithme décisionnel est proposé en cas de baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche ([voir section 3.6 - Ajustement selon la cardiotoxicité](#))¹. Les patients ayant reçu une dose équivalente supérieure à 240 mg/m² de doxorubicine étaient exclus de l'étude⁵.

De **graves manifestations pulmonaires (pneumopathie interstitielle)** ont été signalées, rarement, à l'emploi du trastuzumab emtansine. Les signes et symptômes sont les suivants : dyspnée, toux, fatigue et infiltrations pulmonaires¹. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion^{1,5}. Des **pneumonites radiques** ont été rapportées chez 1,8% des patients qui recevaient également de la radiothérapie, dont la majorité était de grade ≤ 2 (2 cas de grade 3)¹. Des **pneumonites** ont été rapportées chez 1,1 % des patients ne recevant pas de la radiothérapie¹. Il est recommandé de cesser le traitement en cas de pneumopathies interstitielles avérées ou lors de pneumonite radique de grade ≥ 3 ou de grade 2 ne répondant pas au traitement standard^{1,3}. Les patients présentant une dyspnée au repos à la suite de comorbidités, un cancer avancé ou un traitement de radiothérapie concomitante seraient plus à risque de développer une toxicité pulmonaire^{3,5}.

L'**alopécie** reliée au trastuzumab emtansine est rare (2,4%, grade non spécifié)¹.

Le trastuzumab emtansine est **irritant** pour les veines⁹. De plus, un cas de nécrose cutanée retardée a été rapportée à la suite d'une extravasation, lui attribuant ainsi potentiellement des propriétés vésicantes^{3,10}. Selon les auteurs de ce rapport de cas, l'installation d'un accès veineux central est à prévoir chez les patients présentant un accès veineux périphérique difficile¹⁰.

Tableau des effets indésirables^{1,2,8}

Effets indésirables	Étude Katherine N=740	
	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Fatigue	49,5	1,1
Nausées	41,6	0,5
Hausse des transaminases	32,4	1,5
Douleurs musculo-squelettiques	30,4	0,7
Hémorragies	29,2	0,3
Thrombocytopénie	28,5	5,7
Augmentation des AST	28,4	0,5
Maux de tête	28,4	0
Neuropathie périphérique	28	1,6
Arthralgies	25,9	0,1
Réaction cutanée secondaire à la radiothérapie (Radiation related skin injury) ⁸	25,4	1,4

Augmentation des ALT	23,1	0,4
Épistaxis	21,5	0
Neuropathie périphérique sensorielle	18,6	1,4
Constipation	17	0,1
Myalgies	15,4	0,4
Vomissements	14,6	0,5
Insomnie	13,6	0
Toux	13,5	0,1
Sécheresse buccale	13,5	0,1
Bouffées de chaleur ⁸	12,8	0
Diarrhée	12,3	0,8
Stomatite	10,8*	0,1
Douleur abdominale	10,7	0,4
Pyrexie	10,4	0
Infection des voies urinaires	10,4	0,3
Anémie	10,1	1,1

NCI CTCAE version 4.0

*La monographie canadienne rapporte cependant une incidence globale de stomatite de 15,1%¹.

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,3,4}

Le DM1 (composant cytotoxique du trastuzumab emtansine) est un substrat majeur du CYP3A4^{1,4} et un substrat de la glycoprotéine P⁴. Le trastuzumab n'est pas métabolisé par les cytochromes³. Aucune interaction n'a été rapportée dans les références habituelles avec les inducteurs puissants du CYP3A4^{1,3,4}.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 *	↑ l'exposition au DM1 <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration ¹ . Sinon, surveiller étroitement effets indésirables ¹ Attendre 3 demi-vies après l'arrêt de l'inhibiteur avant d'administrer le trastuzumab emtansine ¹ .
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4³	↑ l'exposition au DM1 <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller effets indésirables.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo «[Pamplemousse et interactions médicamenteuse](#)» pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant¹¹.

4.3. Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, FEVG
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine
Suivi régulier q 3 mois pendant le traitement ou si cliniquement indiqué ^{1,3,4}	FEVG

5. Références

1. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie de Kadcylla. https://www.rochecanada.com/PMs_Fr/Kadcyla/Kadcyla_PM_F.pdf Consulté en ligne le 20 mars 2021.
2. Von Minckwitz G, Huang C-S, Mano MS, et al. Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2019;380(7):617-28.
3. Trastuzumab emtansine. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. consulté en ligne le 10 avril 2021.
4. Trastuzumab emtansine. Dans : Micromedex® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <https://www-micromedexsolutions-com>. Consulté en ligne le 10 avril 2021.
5. Protocole de : Von Minckwitz G, Huang C-S, Mano MS, et al. Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2019;380(7):617-28.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017. Disponible à l'adresse : <https://www.geog.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
8. Appendices de : Von Minckwitz G, Huang C-S, Mano MS, et al. Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2019;380(7):617-28.
9. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdfU14T
10. Shafae MN, Salahudeen AA, Valero V. Skin necrosis after ado-trastuzumab emtansine extravasation. J Clin Oncol 2017; 13(8):555-6.
11. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Pamphlet et interactions médicamenteuses. Mars 2017. Disponible à l'adresse : https://www.geog.info/pro/documents/INESSS-CEPO-PQC/inesss-cepo-pqc_memos_97.pdf